

СберИндекс · атлас безналичного спроса

У спроса своя география.

Что связывает далёкие города и отличает соседние районы? Исследуем безналичный спрос в 1 904 муниципалитетах России.

Используем опубликованный показатель СберИндекса. Его нельзя автоматически считать доходом населения, полным оборотом территории или расходами на одного жителя.

[Подробнее о данных ↗](#)



Одна точка — один муниципалитет.
Карта раскрывает группы сходного спроса; их положение условно.

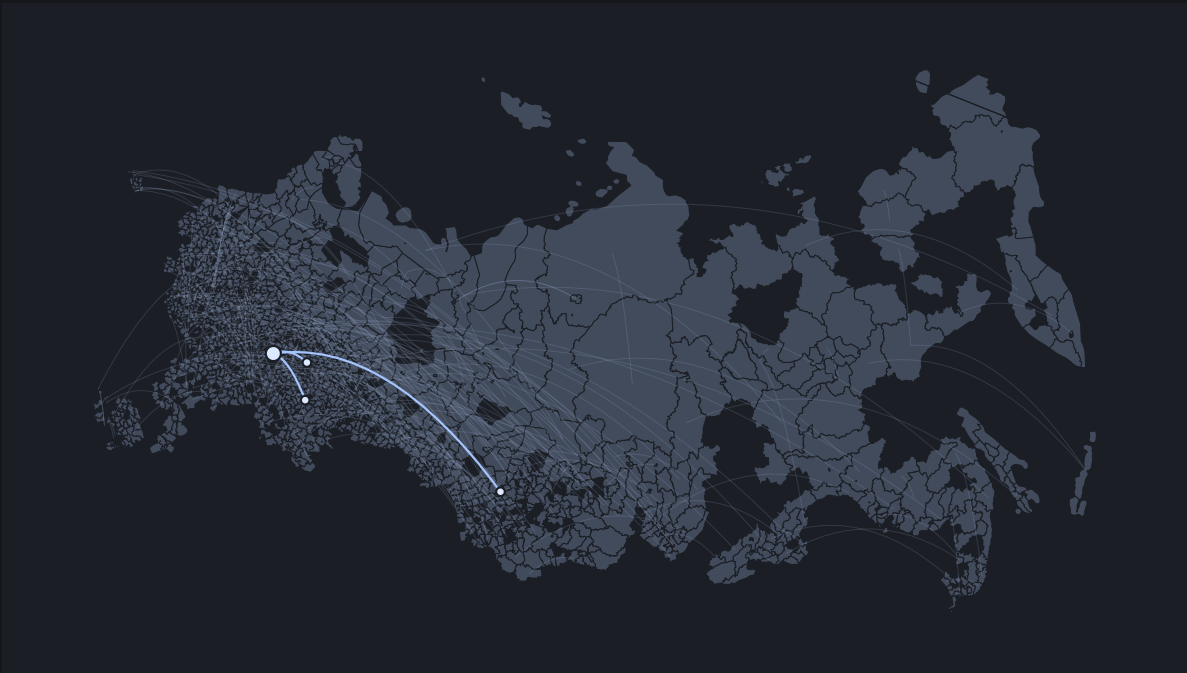
1 904 территории в
исследуемой выборке

24 месяца наблюдений

7
основных профилей с разной
степенью подтверждения

Расстояние не мешает сходству.

На обычной карте рядом оказываются соседи. На карте спроса связь может протянуться через всю страну. Проследим несколько таких связей.



Казань

Сначала найдём знакомую точку.

У каждой территории есть географические соседи. Но похожий спрос может связывать её с совсем другими местами.

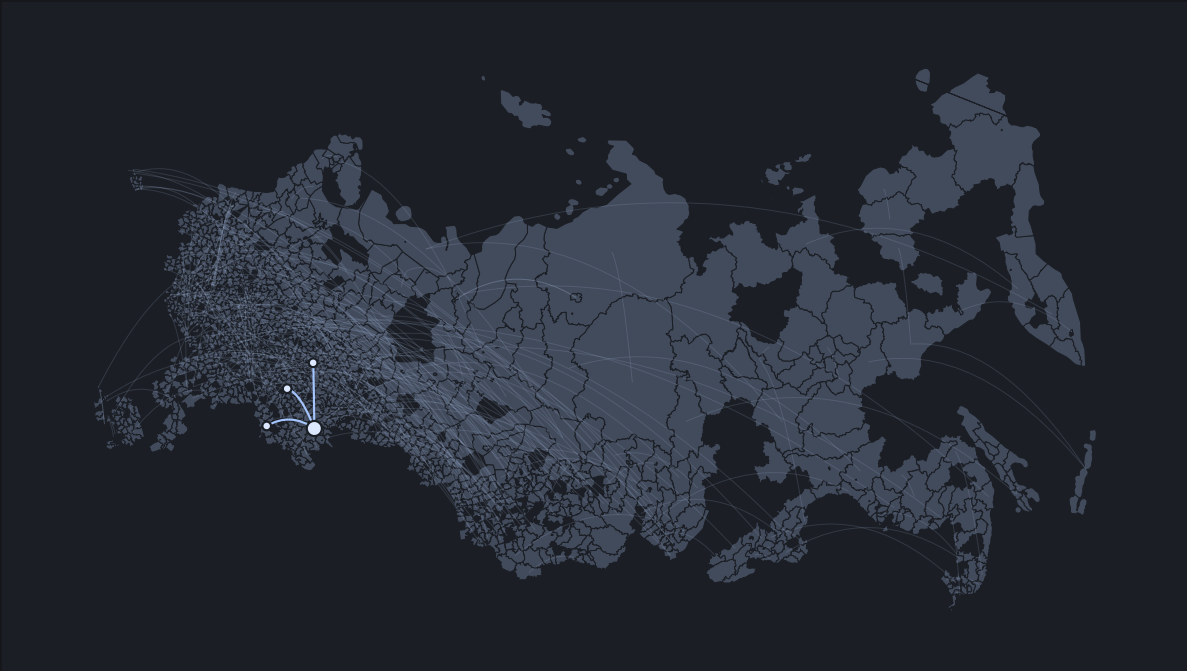
Уфа	448 км
Новосибирск	2 114 км
Ижевск	275 км

Три ближайших соседа по спросу. Рядом указано географическое расстояние.

Показаны три сохранённых ближайших соседа по спросу. Линии не обозначают денежные потоки или маршруты покупателей. Декабрь 2024 года.

Расстояние не мешает сходству.

На обычной карте рядом оказываются соседи. На карте спроса связь может протянуться через всю страну. Проследим несколько таких связей.



Магнитогорский

Теперь посмотрим за пределы региона.

Линии ведут к трём ближайшим соседям по структуре и уровню расходов. Расстояние между ними не участвовало в построении сети.

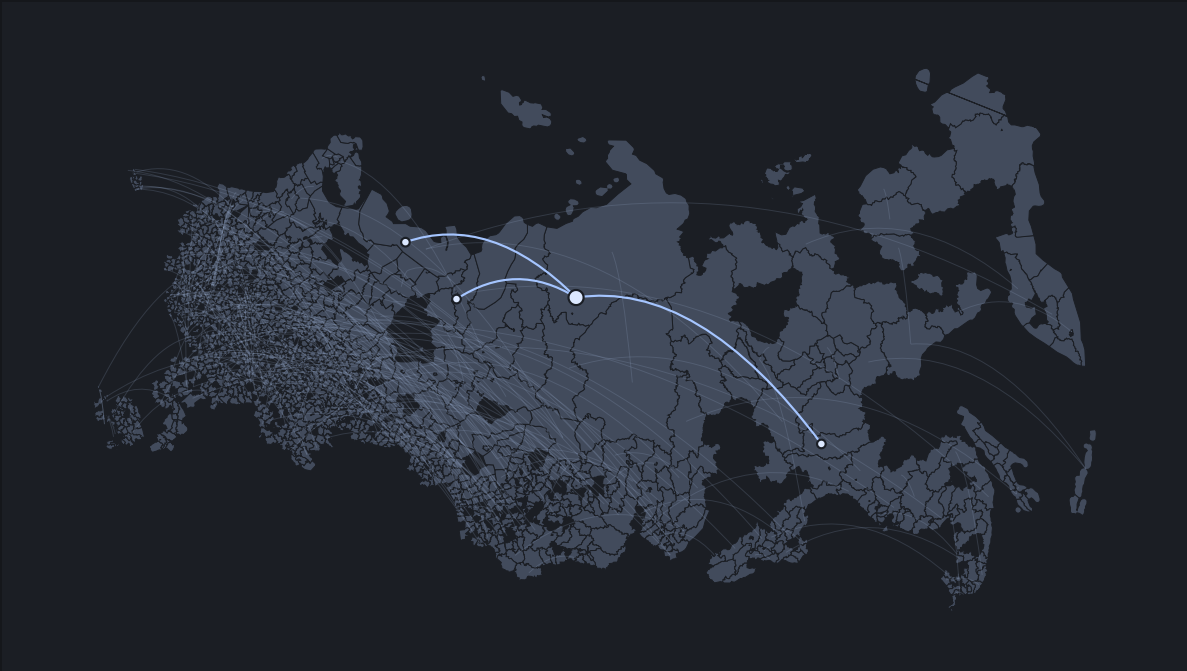
Оренбург	376 км
Октябрьский	382 км
Воткинск	516 км

Три ближайших соседа по спросу. Рядом указано географическое расстояние.

Показаны три сохранённых ближайших соседа по спросу. Линии не обозначают денежные потоки или маршруты покупателей. Декабрь 2024 года.

Расстояние не мешает сходству.

На обычной карте рядом оказываются соседи. На карте спроса связь может протянуться через всю страну. Проследим несколько таких связей.



Норильск

Дальняя связь тоже имеет значение.

Сравнение не ограничено административными границами. Оно помогает увидеть сходство, которое обычная карта оставляет незаметным.

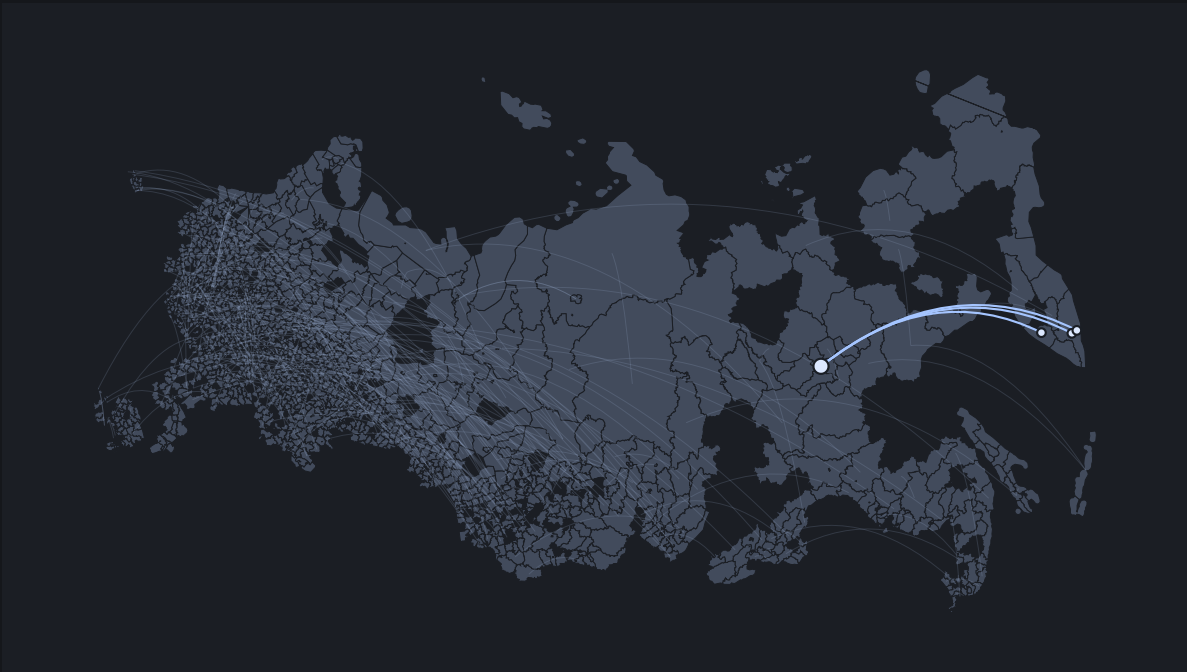
Нарьян-Мар	1 415 км
Нерюнгринский район	2 251 км
Салехард	945 км

Три ближайших соседа по спросу. Рядом указано географическое расстояние.

Показаны три сохранённых ближайших соседа по спросу. Линии не обозначают денежные потоки или маршруты покупателей. Декабрь 2024 года.

Расстояние не мешает сходству.

На обычной карте рядом оказываются соседи. На карте спроса связь может протянуться через всю страну. Проследим несколько таких связей.



Якутск

Сходство становится вопросом.

Почему эти территории оказались рядом по спросу? Карта подсказывает, что сравнить. Объяснение требует отдельного исследования.

Петропавловск-Камчатский	2 003 км
Елизовский район	2 045 км
Соболевский район	1 767 км

Три ближайших соседа по спросу. Рядом указано географическое расстояние.

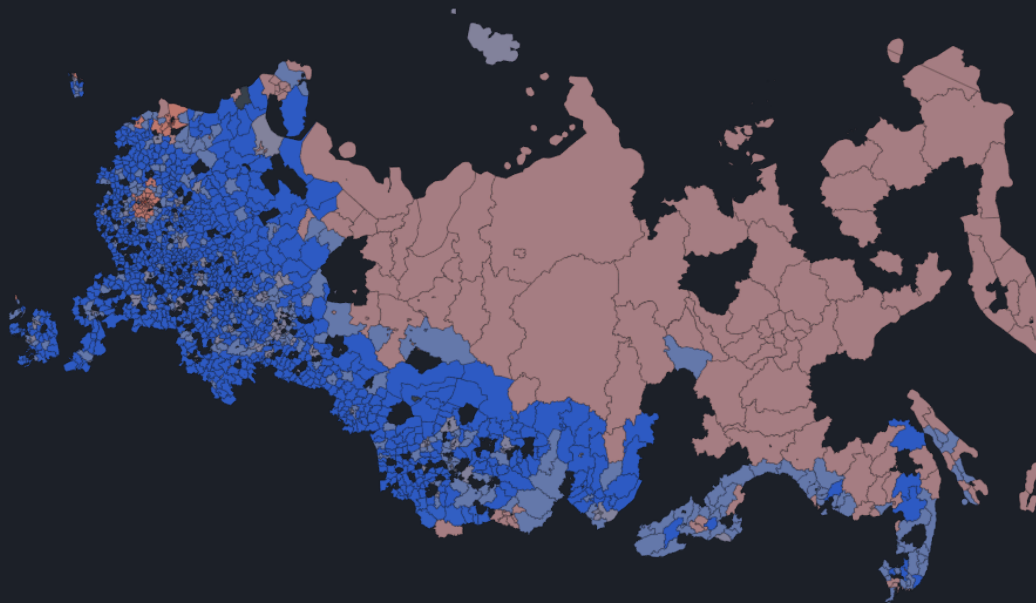
Показаны три сохранённых ближайших соседа по спросу. Линии не обозначают денежные потоки или маршруты покупателей. Декабрь 2024 года.

ТРИ ВЗГЛЯДА НА ВЫБОРКУ

Что меняется, если сменить мерку?

Население, заработная плата и расходы описывают разные стороны территории. На следующих страницах сравним рисунок карты для каждого показателя.

Здесь каждой территории присвоена медиана её профиля. Это обзор групп, а не карта индивидуальных расходов муниципалитетов.



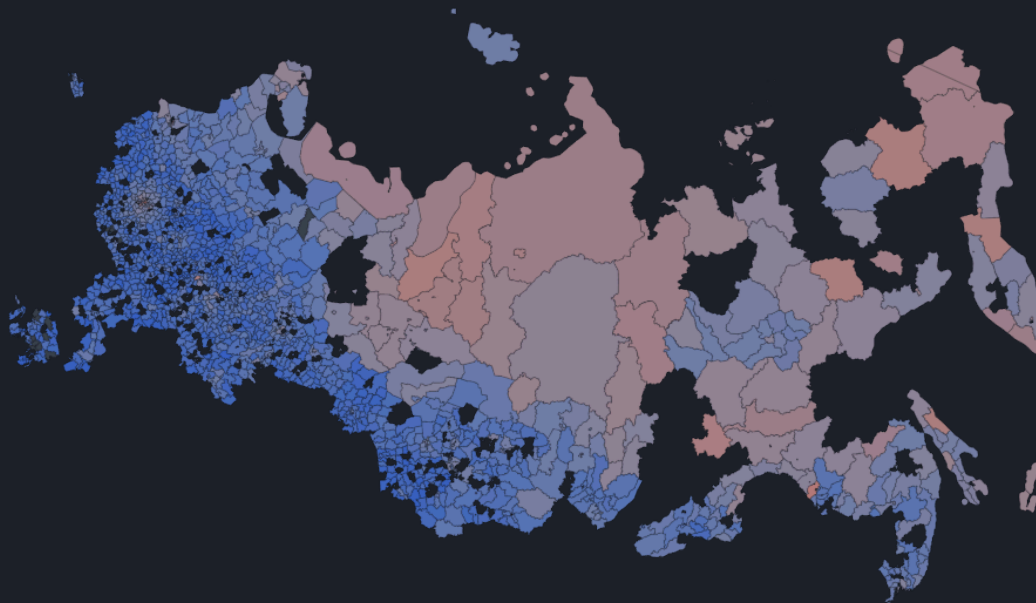
Расходы: холодный цвет — ниже, тёплый — выше. Для каждой территории показан медианный уровень её профиля.

ТРИ ВЗГЛЯДА НА ВЫБОРКУ

Что меняется, если сменить мерку?

Население, заработная плата и расходы описывают разные стороны территории. На следующих страницах сравним рисунок карты для каждого показателя.

Зарботная плата работников описывает внешний контекст. Она не участвовала в построении основной группировки.



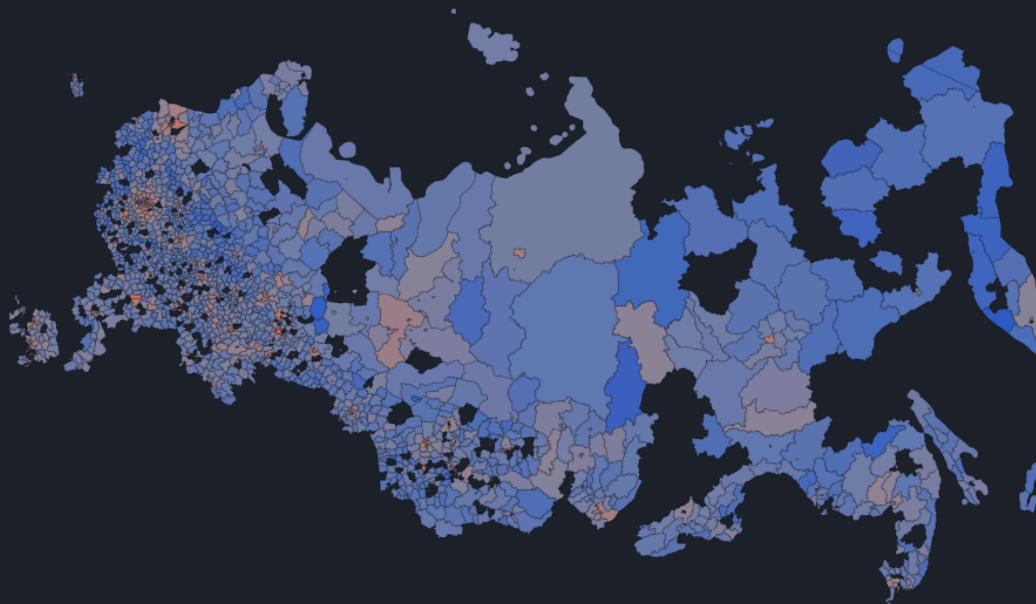
Зарплата работников, 2024. Пропуски показаны нейтральным цветом; зарплата не равна доходу домохозяйства.

ТРИ ВЗГЛЯДА НА ВЫБОРКУ

Что меняется, если сменить мерку?

Население, заработная плата и расходы описывают разные стороны территории. На следующих страницах сравним рисунок карты для каждого показателя.

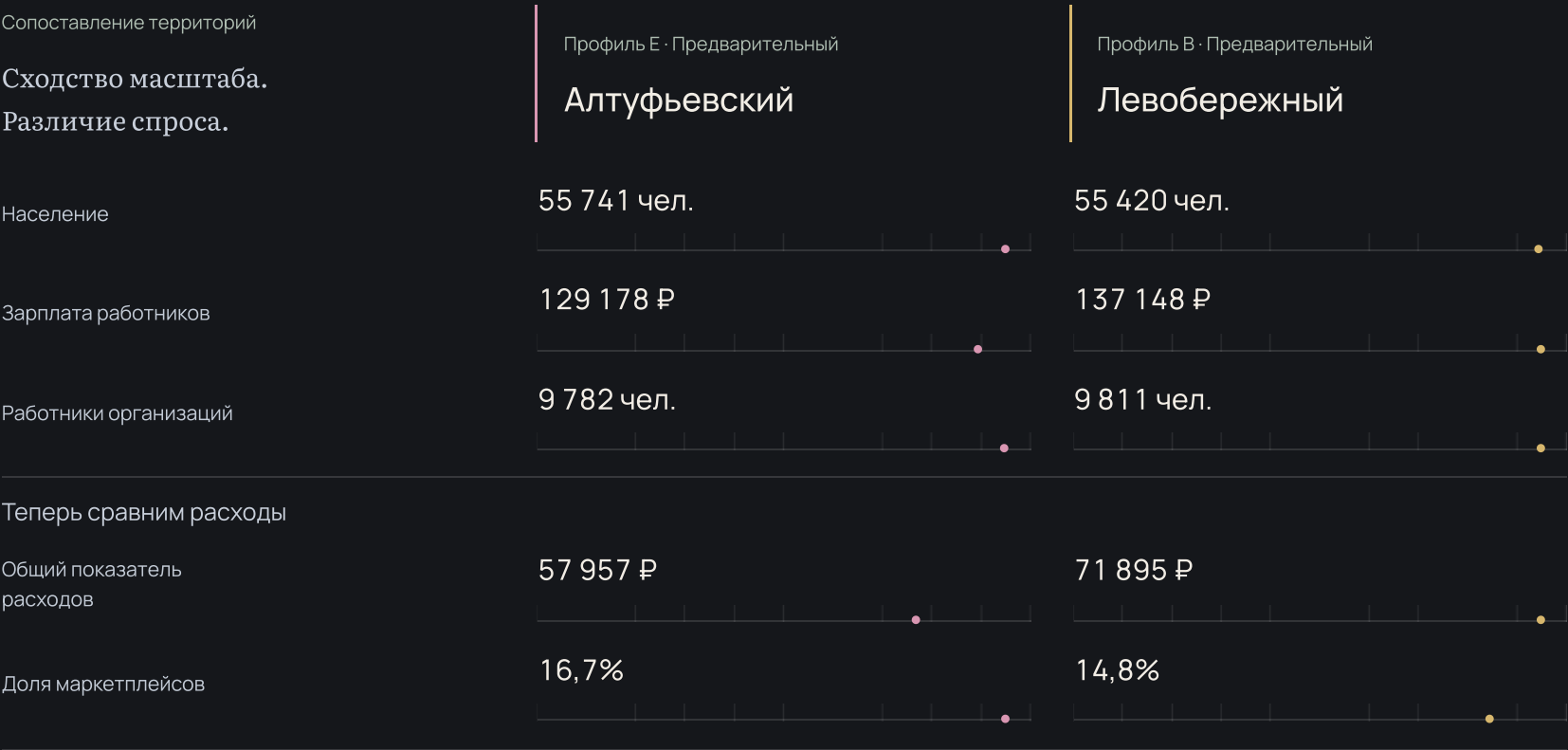
Население позволяет сопоставить масштаб территорий. Площадь на карте не отражает число жителей или экономический вес.



Население на 1 января 2024 года. Цветовая шкала логарифмическая, чтобы малые территории оставались различимы.

Похожи по масштабу. Различаются по расходам.

Начните с двух московских районов. Далее сопоставим районы и города: внешние характеристики, общий показатель расходов и долю маркетплейсов.



+24%

общий показатель расходов

-1,8 п.п.

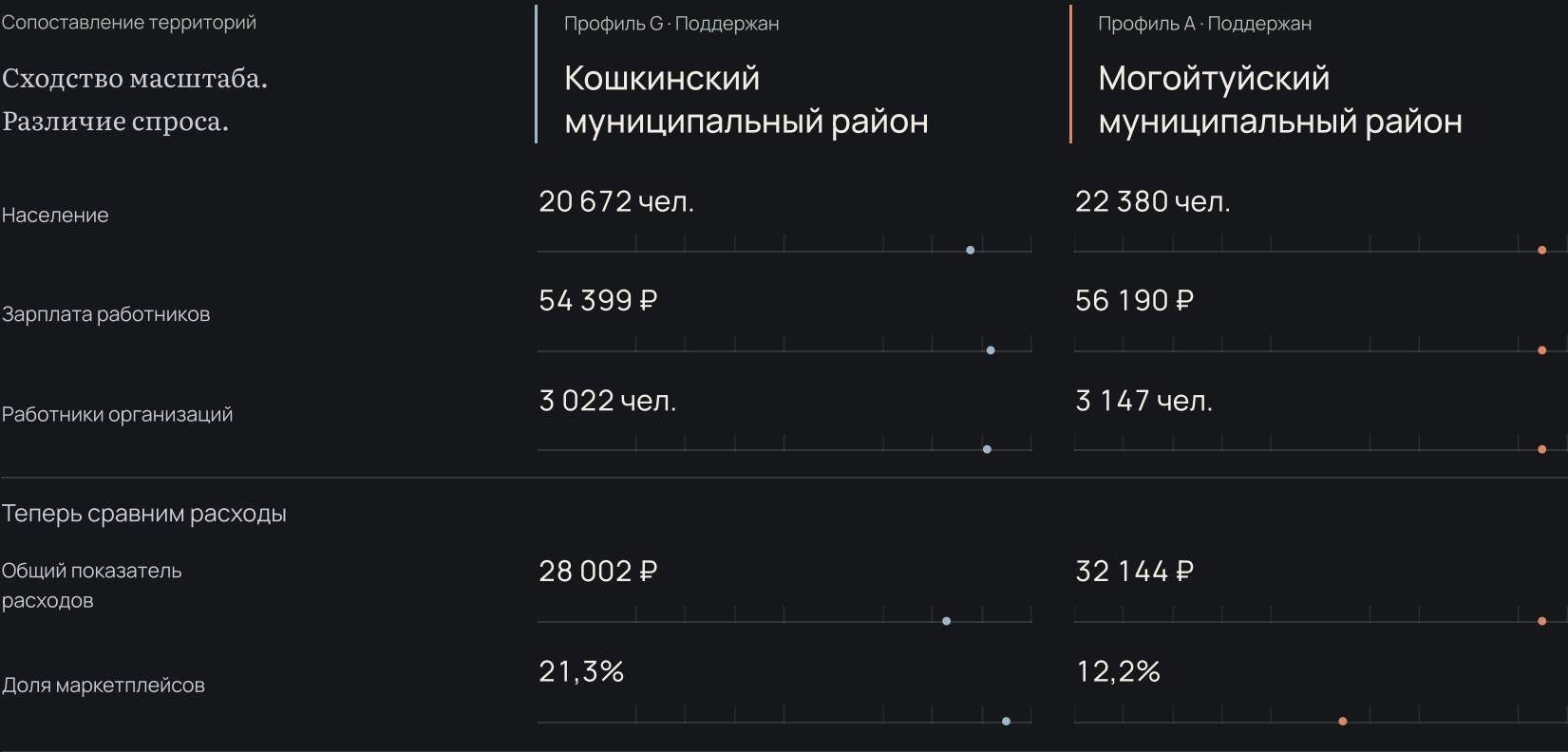
доля маркетплейсов

Близкая по внешним характеристикам пара. Изменения показаны для правой территории относительно левой. Этот пример выявляет различие, но не устанавливает его причину.

Для каждой строки используется одна линейная шкала от нуля. Расходы — декабрь 2024 года; внешние показатели — 2024 год. Пары подобраны по внешним характеристикам, а не по сходству расходов.

Похожи по масштабу. Различаются по расходам.

Начните с двух московских районов. Далее сопоставим районы и города: внешние характеристики, общий показатель расходов и долю маркетплейсов.



+14,8%

общий показатель расходов

−9,2 п.п.

доля маркетплейсов

Близкая по внешним характеристикам пара. Изменения показаны для правой территории относительно левой. Этот пример выявляет различие, но не устанавливает его причину.

Для каждой строки используется одна линейная шкала от нуля. Расходы — декабрь 2024 года; внешние показатели — 2024 год.
Пары подобраны по внешним характеристикам, а не по сходству расходов.

Похожи по масштабу. Различаются по расходам.

Начните с двух московских районов. Далее сопоставим районы и города: внешние характеристики, общий показатель расходов и долю маркетплейсов.



СПЕКТР СПРОСА

Увидеть порядок. Заметить исключение.

Расположим профили по общему показателю расходов и сравним долю общепита. Профили А и С показывают пределы этой последовательности.

Профиль	Общий показатель расходов, Р	Доля общепита, %
G Поддержан	27 422	1,3%
C Не разрешён	28 058	2,5%
F Переходный	36 129	2,8%
D Поддержан	42 282	4,4%
A Поддержан	50 976	3,7%
E Предварительный	56 925	6,1%
B Предварительный	67 496	7,6%

А нарушает общий порядок: показатель расходов выше, чем у D, а доля общепита ниже. Одна шкала не описывает всё разнообразие спроса.

ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ ТЕРРИТОРИИ

Близость определяется расходами.

От походов в кафе до покупок на маркетплейсах: важно, как соотносятся категории спроса и как меняется их структура. Мы изучили 45 696 наблюдений за 24 месяца. Население и зарплата в построении групп не участвуют.

70%

Структура расходов

Продовольствие, здоровье, общепит, маркетплейсы, транспорт и технический остаток «Прочее».

30%

Уровень расходов

Общий показатель безналичных расходов, приведённый к сопоставимому масштабу внутри месяца.

70/30 — веса двух сторон сравнения, а не доли потребительского бюджета. Общая база и аддитивность категорий остаются ограничением.

Связь возникает при **взаимном выборе** среди 20 наиболее похожих территорий.

45 696

наблюдений «территория × месяц»
Один и тот же состав территорий на протяжении двух лет.

ПРОФИЛИ

Как различается потребление в России.

Семь основных профилей описывают локальный безналичный спрос и различаются по степени устойчивости. Это не рейтинг «богатых» и «бедных» регионов: здесь важны структура покупок, уровень расходов и сходство территорий во времени.

● поддержан ● предварительный ● переходный ● не разрешён

1 899 территорий входят в профили; ещё 5 технических случаев сохранены в поиске.

G

Сельская бюджетная Россия

Поддержан · 965 территорий

D

Промышленные города

Поддержан · 153 территорий

B

Деловые центры Москвы

Предварительный · 98 территорий

C

Горная периферия

Не разрешён · 29 территорий

F

Малые промышленные города

Переходный · 327 территорий

E

Жилые районы мегаполисов

Предварительный · 186 территорий

A

Удалённые территории

Поддержан · 141 территорий

Статус: поддержан

ПРОФИЛЬ А

Удалённые территории

141 территорий (7,4% выборки)

Высокие зарплаты · общепит выше нормы · маркетплейсы ниже нормы

141	7,4%	50 976 ₽	121 350 ₽
территории	всей выборки	уровень опубликованного показателя локального спроса, декабрь 2024	медиана зарплаты*

Как тратят

Опубликованный показатель локального безналичного спроса — 51 тыс. ₽ в месяц, в полтора раза выше общей медианы.

↑ Общепит	3,7% против 2,1%	×1,73
↓ Маркетплейсы	13,3% против 19,1%	×0,69
↓ Здоровье	3,3% против 4,2%	×0,78

Высокий общепит согласуется с вахтовой и командировочной занятостью; низкие маркетплейсы и здоровье — с удалённостью от логистических и медицинских центров. Это профиль не просто богатых городов, а территорий, где денег много, а доступное предложение ограничено. Интерпретация требует отдельной проверки.

Наиболее характерные представители

- 01

Алданский муниципальный район

Ближе всех к центру профиля: значение показателя 55,6 тыс. ₽, зарплата 140 тыс. ₽, золотодобывающая специализация.
- 02

Городской округ Ногликский

Нефтегазовый Сахалин; значение показателя 55,9 тыс. ₽.
- 03

Заполярный район

Нефтедобывающая территория НАО; значение показателя 51,8 тыс. ₽.

ПРОФИЛЬ А

Удалённые территории

Кто это

Преимущественно северные и дальневосточные территории с добывающей, энергетической и промышленной экономикой: Алданский район, Ногликский округ, Заполярный район, Комсомольск-на-Амуре, Биробиджан. По численности это обычные для выборки территории, но с нетипично высокими зарплатами и заметно большей занятостью. В структуре занятости больше энергетики, коммунальной инфраструктуры и строительства, меньше образования и торговли.

Это не размер, а структура

Лаишевский район сопоставим с Алданским по масштабу, но зарплаты там на четверть ниже, значение показателя — 42 тыс. ₽ против 56 тыс., а маркетплейсы занимают большую долю. Он устойчиво относится к профилю промышленных городов D.

Насколько результат надёжен

ядро устойчиво; граница размыта

Ядро устойчиво: 96,5% территорий сохраняют метку А в сводном атласе, а при 50 случайных возмущениях в среднем остаётся 94% ядра.

Точная граница заметно меняется при альтернативных представлениях данных.

Граница. Спорные случаи — Кош-Агачский район Алтая, Тандинский и Улуг-Хемский районы Тувы. По структуре трат они похожи на А, но по сводным сетевым связям ближе к С.

Практический смысл

Как использовать. Использовать как группу сравнения для территорий с ресурсной экономикой.

Как не использовать. Не использовать как прогноз роста или сегментацию клиентов: профиль описывает территории, а не отдельных людей.

ПРОФИЛЬ А

Удалённые территории

Код профиля в исследовании: А. Статус: поддержан. Численные проверки ниже описывают разные стороны устойчивости и не равнозначны подтверждению неизменного состава группы.

Расходные медианы — декабрь 2024 года. Данные Росстата за 2024 год в кластеризацию не входили; зарплата работников не равна доходу домохозяйства.

Устойчивость: совпадение со сводным атласом 96,5%; среднее сохранение ядра при 50 возмущениях 94,1%, в 90% запусков не ниже 87,9%; чистота группы назначения 72,7%.

Пятичастная композиция: ядро 96,5%, точность границы 27,5%, Жаккар 27,2%, $n=495$. Пять наблюдаемых уровней: ядро 87,2%, точность границы 62,4%, Жаккар 57,2%, $n=197$.

«Прочее» — технический остаток и содержательно не интерпретируется. Пять малых технических случаев сохранены в поиске.

Статус: предварительный

ПРОФИЛЬ В

Деловые центры Москвы

98 территорий (5,1% выборки) Профиль состоит преимущественно из внутригородских территорий Москвы и Санкт-Петербурга. Знаменатель опубликованного показателя не установлен; он отражает операции по месту совершения, поэтому прямое сравнение с самостоятельными городами и районами ограничено.

Общепит втрое выше нормы · продукты на треть ниже · высокая концентрация рабочих мест

98	5,1%	67 496 ₽	161 591 ₽
территории	всей выборки	уровень опубликованного показателя локального спроса, декабрь 2024	медиана зарплаты*

Как тратят

Опубликованный показатель локального безналичного спроса — 67 тыс. ₽ в месяц, примерно вдвое выше общей медианы.

↑ Общепит	7,6% против 2,1%	×3,52
↑ Транспорт	6,4% против 4,9%	×1,30
↓ Маркетплейсы	14,6% против 19,1%	×0,76
↓ Продовольствие	28,8% против 42,4%	×0,68

Высокие расходы и общепит согласуются с концентрацией рабочих мест, сервисов и дневного потока посетителей. Низкая доля продуктов и маркетплейсов отличает деловые районы от жилой периферии. Это характеристика места совершения операций, а не потребительского поведения зарегистрированных жителей.

Наиболее характерные представители

- 01

Марьино

Ближе всех к центру профиля; значение показателя 69 тыс. ₽ и 33 тыс. работников организаций.
- 02

Донской

Значение показателя 69 тыс. ₽; число работников организаций почти равно численности жителей.
- 03

Алексеевский

Крупнейший из трёх типичных районов; расходная подпись почти совпадает с центром профиля.

ПРОФИЛЬ В

Деловые центры Москвы

Кто это

Деловые и смешанные районы крупных агломераций: Марьино, Донской, Алексеевский, Свиблово, Даниловский. Медианная численность — 76 тыс. жителей, зарплата работников организаций — 162 тыс. ₽. На район приходится 27 тыс. работников организаций, или примерно треть численности населения. В занятости больше торговли и профессиональных услуг, меньше образования и госуправления.

Это не размер, а структура

Алексеевский и Печатники близки по численности и зарплатам, но в Алексеевском значение показателя составляет 69 тыс. ₽ против 55 тыс. ₽, а доля маркетплейсов ниже. Печатники относятся к жилому профилю Е.

Насколько результат надёжен

ядро устойчиво; граница размыта

Собственное ядро В сохраняется, но граница с Е неустойчива. При альтернативных представлениях все исходные территории В оказываются внутри общей группы из 280–289 территорий — примерно столько же, сколько В и Е вместе.

Граница. Солнцево, Строгино и Митино остаются в В, но следующим по близости для них идёт Е.

Граница проходит внутри единого городского макропрофиля, а не между городом и селом.

Практический смысл

Как использовать. Использовать как ориентир для деловых и сервисных районов крупнейших агломераций.

Как не использовать. Не трактовать показатель как оценку расходов постоянных жителей и не трактовать В отдельно от Е.

ПРОФИЛЬ В

Деловые центры Москвы

Код профиля в исследовании: В. Статус: предварительный. Численные проверки ниже описывают разные стороны устойчивости и не равнозначны подтверждению неизменного состава группы.

Расходные медианы — декабрь 2024 года. Данные Росстата за 2024 год в кластеризацию не входили; зарплата работников не равна доходу домохозяйства.

Устойчивость: совпадение со сводным атласом 100%; среднее сохранение ядра при 50 возмущениях 97,2%, в 90% запусков не ниже 98,9%; чистота группы назначения 61,5%.

Пятичастная композиция: ядро 100%, точность границы 33,9%, Жаккар 33,9%, $n=289$. Пять наблюдаемых уровней: ядро 100%, точность границы 35%, Жаккар 35%, $n=280$.

«Прочее» — технический остаток и содержательно не интерпретируется. Пять малых технических случаев сохранены в поиске.

Статус: не разрешён

ПРОФИЛЬ С

Горная периферия

29 территорий (1,5% выборки) Это единственный профиль в атласе, который не прошёл проверку устойчивости. Его состав и границы меняются при смене метода; карточка описывает аномалию для отдельного изучения, а не готовую группу для прикладных сравнений.

Транспорт и маркетплейсы выше нормы · продукты заметно ниже · профиль не подтверждён

29	1,5%	28 058 ₽	46 725 ₽
территории	всей выборки	уровень опубликованного показателя локального спроса, декабрь 2024	медиана зарплаты*

Как тратят

Опубликованный показатель локального безналичного спроса — 28 тыс. ₽ в месяц, на 14% ниже общей медианы.

↑ Транспорт	7,3% против 4,9%	×1,48
↑ Маркетплейсы	24,1% против 19,1%	×1,26
↓ Продовольствие	32,8% против 42,4%	×0,77

Низкая доля продовольствия может означать, что часть оборота проходит через личные хозяйства, рынки и наличные. Высокий транспорт согласуется с горной местностью, а маркетплейсы — с ограниченной местной розницей. Это гипотезы: безналичные данные могут видеть здесь меньшую часть экономики, чем обычно.

Иллюстративные случаи

- ⁰¹ Онгудайский муниципальный район

Иллюстрация горной периферии; принадлежность к С меняется при исключении семейств проверок.
- ⁰² Усть-Канский муниципальный район

Показан как характерный случай, но не как устойчивое ядро.
- ⁰³ Усть-Коксинский муниципальный район

Близок к центру исходной группы, однако не удерживает метку во всех проверках.

ПРОФИЛЬ С

Горная периферия

Кто это

Почти все территории — горные районы национальных республик: Онгудайский, Усть-Канский и Усть-Коксинский районы Республики Алтай, Ардонский район Северной Осетии, Зеленчукский район Карачаево-Черкесии. Население близко к общей медиане, но зарплата самая низкая среди профилей, формально занят лишь каждый девятый житель, а занятость сосредоточена в образовании и госуправлении.

Это не размер, а структура

Завьяловский район почти совпадает с Усть-Коксинским по населению, зарплате и занятости, но значение показателя составляет 26 тыс. ₽ против 33 тыс. ₽. Он устойчиво относится к широкому профилю G.

Насколько результат надёжен

ядро неустойчиво; точная граница проверяется отдельно

Ненадёжность — главный результат. В сводном атласе 93% территорий сохраняют метку С, но при возмущениях ядро удерживается в среднем лишь на 72%, а альтернативные представления дают группы размером от 23 до 43 территорий.

Граница. У С нет собственной устойчивой границы: к нему тяготеют Кош-Агачский район Алтая, Тандинский и Улуг-Хемский районы Тувы. При разных методах эта зона отходит к А, образует отдельную группу или растворяется в G.

Практический смысл

Как использовать. Использовать как исследовательскую гипотезу и предупреждение о неполной наблюдаемости безналичного оборота.

Как не использовать. Не использовать как сегмент и не принимать решения по списку из 29 территорий.

ПРОФИЛЬ С

Горная периферия

Код профиля в исследовании: С. Статус: не разрешён. Численные проверки ниже описывают разные стороны устойчивости и не равнозначны подтверждению неизменного состава группы.

Расходные медианы — декабрь 2024 года. Данные Росстата за 2024 год в кластеризацию не входили; зарплата работников не равна доходу домохозяйства.

Устойчивость: совпадение со сводным атласом 93,1%; среднее сохранение ядра при 50 возмущениях 71,9%, в 90% запусков не ниже 58,6%; чистота группы назначения 83,9%.

Пятичастная композиция: ядро 62,1%, точность границы 78,3%, Жаккар 52,9%, $n=23$. Пять наблюдаемых уровней: ядро 82,8%, точность границы 55,8%, Жаккар 50%, $n=43$.

«Прочее» — технический остаток и содержательно не интерпретируется. Пять малых технических случаев сохранены в поиске.

Статус: поддержан

ПРОФИЛЬ D

Промышленные города

153 территорий (8% выборки)

Общепит вдвое выше нормы · маркетплейсы и продукты ниже · промышленная занятость

153	8%	42 282 ₽	75 185 ₽
территории	всей выборки	уровень опубликованного показателя локального спроса, декабрь 2024	медиана зарплаты*

Как тратят

Опубликованный показатель локального безналичного спроса — 42 тыс. ₽ в месяц, на 29% выше общей медианы.

↑ Общепит	4,4% против 2,1%	×2,05
↑ Транспорт	6% против 4,9%	×1,22
↓ Маркетплейсы	16,8% против 19,1%	×0,88
↓ Продовольствие	37,7% против 42,4%	×0,89

Расходная структура согласуется с городской концентрацией торговли, услуг и общепита. Возможный приток покупателей из соседних районов и замещение онлайн-покупок местным предложением требуют отдельной проверки и не следуют непосредственно из кластеризации.

Наиболее характерные представители

- 01

Миасс

Ближе всех к центру профиля; значение показателя 43 тыс. ₽ и выраженная промышленная занятость.
- 02

Городской округ Иваново

Областной центр с той же расходной подписью, несмотря на другой масштаб и историю.
- 03

Ковров

Старый промышленный город; структура спроса почти совпадает с Миассом и Ивановом.

ПРОФИЛЬ D

Промышленные города

Кто это

Средние и крупные промышленные города: Оренбург, Магнитогорск, Тамбов, Миасс, Иваново, Ковров. Медианная численность — 130 тыс. жителей, работников организаций — 28 тыс. Формально занят каждый пятый житель. Главная внешняя подпись — избыток обрабатывающих производств на 23,9 п.п. и дефицит образования и государственного управления. Зарплаты умеренные: 75 тыс. ₽.

Это не размер, а структура

Уссурийск крупнее Миасса, а зарплаты почти одинаковы, но значение показателя составляет 53 тыс. ₽ против 43 тыс. ₽ и доля маркетплейсов заметно ниже. Уссурийск устойчиво относится к удалённым территориям А.

Насколько результат надёжен

ядро устойчиво; точная граница проверяется отдельно

Ядро — одно из самых прочных: 98,7% территорий сохраняют метку D в сводном атласе, при возмущениях остаётся в среднем 98% ядра. Охват определён хуже: альтернативные представления дают группы от 144 до 318 территорий.

Граница. Колпино и Морские ворота тяготеют к городскому профилю Е. Лесосибирск остаётся в D с большим отрывом. Часть границы проходит между единицами разного административного уровня.

Практический смысл

Как использовать. Использовать как группу сравнения для промышленных городов.

Как не использовать. Не использовать как точный и неизменный список из 153 городов: состав за пределами ядра зависит от метода.

ПРОФИЛЬ D

Промышленные города

Код профиля в исследовании: D. Статус: поддержан. Численные проверки ниже описывают разные стороны устойчивости и не равнозначны подтверждению неизменного состава группы.

Расходные медианы — декабрь 2024 года. Данные Росстата за 2024 год в кластеризацию не входили; зарплата работников не равна доходу домохозяйства.

Устойчивость: совпадение со сводным атласом 98,7%; среднее сохранение ядра при 50 возмущениях 97,6%, в 90% запусков не ниже 92,2%; чистота группы назначения 51,2%.

Пятичастная композиция: ядро 89,5%, точность границы 95,1%, Жаккар 85,6%, $n=144$. Пять наблюдаемых уровней: ядро 97,4%, точность границы 46,9%, Жаккар 46,3%, $n=318$.

«Прочее» — технический остаток и содержательно не интерпретируется. Пять малых технических случаев сохранены в поиске.

Статус: предварительный

ПРОФИЛЬ Е

Жилые районы мегаполисов

186 территорий (9,8% выборки) Как и В, профиль состоит преимущественно из внутригородских территорий. Знаменатель опубликованного показателя не установлен; он отражает операции по месту совершения, поэтому прямое сравнение с самостоятельными городами и районами ограничено.

Общепит почти втрое выше нормы · продукты на четверть ниже · формально занят каждый восьмой житель

186	9,8%	56 925 ₽	115 361 ₽
территории	всей выборки	уровень опубликованного показателя локального спроса, декабрь 2024	медиана зарплаты*

Как тратят

Опубликованный показатель локального безналичного спроса — 57 тыс. ₽ в месяц, в 1,7 раза выше общей медианы.

↑ Общепит	6,1% против 2,1%	×2,86
↑ Транспорт	6,4% против 4,9%	×1,31
↓ Продовольствие	33,1% против 42,4%	×0,78
↓ Маркетплейсы	17,2% против 19,1%	×0,90

По расходной структуре Е занимает промежуточное положение между деловыми районами В и промышленными городами D. Высокая доля транспорта согласуется с маятниковыми поездками, однако данные по месту операции не позволяют напрямую измерить ежедневную миграцию.

Наиболее характерные представители

- 01

Текстильщики

Ближе всех к центру профиля; значение показателя около 58 тыс. ₽.
- 02

Гольяново

Жилой район востока Москвы с расходной подписью, почти совпадающей с центром Е.
- 03

Алтуфьевский

Северный жилой район; сохраняет принадлежность при исключении семейств проверок.

ПРОФИЛЬ Е

Жилые районы мегаполисов

Кто это

Жилые районы Москвы и Санкт-Петербурга, удалённые от делового центра: Текстильщики, Гольяново, Алтуфьевский, Бибирево, Парголово. Медианная численность — 85 тыс. жителей, зарплата — 115 тыс. ₽. Работников организаций всего 11 тыс. на район, или 13% населения: люди здесь живут, а работают в другом месте. В профиль входят и отдельные крупные региональные города.

Это не размер, а структура

Левобережный почти совпадает с Алтуфьевским по населению, зарплате и числу работников, но значения показателя различаются на четверть: 72 тыс. ₽ против 58 тыс. ₽. Левобережный относится к деловому профилю В.

Насколько результат надёжен

ядро в целом устойчиво; точная граница проверяется отдельно

Устойчивость средняя: 91% территорий сохраняют метку Е в сводном атласе, при возмущениях остаётся в среднем 87% ядра. В альтернативных представлениях В и Е сливаются в одну группу из 280–289 территорий.

Граница. Мурманск тяготеет к А, Кашира и Зеленоградский — к D. Профиль граничит сразу с деловыми районами, промышленными городами и удалёнными территориями.

Практический смысл

Как использовать. Использовать как группу сравнения для жилых районов крупных городов и как иллюстрацию маятниковой экономики.

Как не использовать. Не трактовать как самостоятельный тип в отрыве от В; корректнее говорить о периферийной части городского макропрофиля.

ПРОФИЛЬ Е

Жилые районы мегаполисов

Код профиля в исследовании: Е. Статус: предварительный. Численные проверки ниже описывают разные стороны устойчивости и не равнозначны подтверждению неизменного состава группы.

Расходные медианы — декабрь 2024 года. Данные Росстата за 2024 год в кластеризацию не входили; зарплата работников не равна доходу домохозяйства.

Устойчивость: совпадение со сводным атласом 90,9%; среднее сохранение ядра при 50 возмущениях 87,3%, в 90% запусков не ниже 62,4%; чистота группы назначения 76,3%.

Пятичастная композиция: ядро 98,9%, точность границы 63,7%, Жаккар 63,2%, $n=289$. Пять наблюдаемых уровней: ядро 94,6%, точность границы 62,9%, Жаккар 60,7%, $n=280$.

«Прочее» — технический остаток и содержательно не интерпретируется. Пять малых технических случаев сохранены в поиске.

Статус: переходный

ПРОФИЛЬ F

Малые промышленные города

327 территорий (17,2% выборки) Это не устойчивый тип территорий, а зона между типами. В сводном атласе метку F сохраняют лишь 10,7% участников; карточка описывает населённую границу.

Собственной подписи нет · большинство долей близко к норме · профиль почти не сохраняется в сводном атласе

327	17,2%	36 129 ₹	66 573 ₹
территории	всей выборки	уровень опубликованного показателя локального спроса, декабрь 2024	медиана зарплаты*

Как тратят

Опубликованный показатель локального безналичного спроса — 36 тыс. ₹ в месяц, на 10% выше общей медианы.

↑ Общепит	2,8% против 2,1%	×1,31
↑ Транспорт	5,1% против 4,9%	×1,03
↓ Здоровье	4,1% против 4,2%	×0,96
↓ Маркетплейсы	18,7% против 19,1%	×0,98

Транспорт, здоровье и маркетплейсы отклоняются от общей медианы меньше чем на пять процентов. Отсутствие собственного резкого признака — содержание профиля: алгоритм проводит границу через плотно заселённую середину между D и G.

Три стороны переходного слоя

- 01

Теучежский муниципальный район

Сторона D: в сводном атласе ведущим становится профиль промышленных городов.
- 02

Аларский муниципальный район

Сторона G: по сводной близости район тяготеет к широкой сельской группе.
- 03

Коркинский муниципальный округ

Предельный случай: разрыв между двумя ведущими близостями составляет всего 0,1%.

ПРОФИЛЬ F

Малые промышленные города

Кто это

Малые промышленные города и районы с одним-двумя заводами: Теучежский район, Аларский район, Коркинский округ, Алейск, Ялutorовск. По населению, зарплате и занятости профиль находится между промышленными городами D и широким профилем G. Обрабатывающих производств больше нормы на 12,0 п.п.: промышленность есть, но она не образует самостоятельную устойчивую расходную подпись.

Это не размер, а структура

Аларский и Могойтуйский районы почти совпадают по населению, занятости, зарплате и значению показателя. Различается доля маркетплейсов — 18% против 12%, поэтому Могойтуйский устойчиво относится к А.

Насколько результат надёжен

ядро неустойчиво; точная граница проверяется отдельно

Профиль не подтверждается: в сводном атласе метку F удерживают 10,7% участников, а при возмущениях остаётся в среднем 70% ядра. Альтернативные представления распределяют F между соседними группами по-разному.

Граница. У F граница вместо ядра. Читинский район уходит к D, Сокольский округ и Тайшетский район — к G. Более промышленные и крупные тяготеют к городам, более малые — к широкой норме.

Практический смысл

Как использовать. Использовать как слой неопределённости и список территорий, требующих индивидуального разбора.

Как не использовать. Не использовать как сегмент или как доказательство движения территории от G к D во времени.

ПРОФИЛЬ F

Малые промышленные города

Код профиля в исследовании: F. Статус: переходный. Численные проверки ниже описывают разные стороны устойчивости и не равнозначны подтверждению неизменного состава группы.

Расходные медианы — декабрь 2024 года. Данные Росстата за 2024 год в кластеризацию не входили; зарплата работников не равна доходу домохозяйства.

Устойчивость: совпадение со сводным атласом 10,7%; среднее сохранение ядра при 50 возмущениях 70,3%, в 90% запусков не ниже 49,2%; чистота группы назначения 47,7%.

Пятичастная композиция: ядро 93,3%, точность границы 61,6%, Жаккар 59%, $n=495$. Пять наблюдаемых уровней: ядро 42,5%, точность границы 43,7%, Жаккар 27,5%, $n=318$.

«Прочее» — технический остаток и содержательно не интерпретируется. Пять малых технических случаев сохранены в поиске.

Статус: поддержан

ПРОФИЛЬ G

Сельская бюджетная Россия

965 территорий (50,7% выборки)

Продукты и маркетплейсы выше нормы · общепит вдвое ниже · зарплаты ниже средних

965

территории

50,7%

всей выборки

27 422 ₹

уровень опубликованного показателя
локального спроса, декабрь 2024

51 632 ₹

медиана зарплаты*

Как тратят

Опубликованный показатель локального безналичного спроса — 27 тыс. ₹ в месяц, на 16% ниже общей медианы.

↑ Продовольствие	45% против 42,4%	×1,06
↑ Маркетплейсы	21,2% против 19,1%	×1,11
↓ Общепит	1,3% против 2,1%	×0,59

Это экономика повседневных трат: продукты, почти нет кафе и ресторанов, а маркетплейсы могут компенсировать ограниченность местной розницы. Возможное логистическое объяснение различий с А требует отдельной проверки.

Наиболее характерные представители

- 01 Кошкинский муниципальный район

Ближе всех к центру профиля; значение показателя 28 тыс. ₹.
- 02 Пошехонский муниципальный район

Верхневолжский район с тем же значением показателя — около 27 тыс. ₹.
- 03 Уярский муниципальный район

Красноярский край; значение показателя 28 тыс. ₹ и та же расходная подпись, несмотря на удалённость от первых двух.

ПРОФИЛЬ G

Сельская бюджетная Россия

Кто это

Типичный российский муниципальный район: небольшой, с низкими доходами, работодатели в основном бюджетные. Кошкинский, Пошехонский, Уярский, Палласовский районы и Тонкинский округ. Медианная численность — 16 тыс. жителей, зарплата — 52 тыс. ₽. Работников организаций почти вдвое меньше общей медианы; в занятости больше образования и госуправления, меньше обрабатывающих производств. Профиль охватывает половину выборки и служит базовой нормой района.

Это не размер, а структура

Могойтуйский район почти совпадает с Кошкинским по населению, зарплате и занятости, но на маркетплейсы там приходится 12% расходов против 21%, а значение показателя выше. Поэтому Могойтуйский устойчиво относится к А.

Насколько результат надёжен

ядро устойчиво; точная граница проверяется отдельно

Широкое ядро устойчиво: при возмущениях в среднем сохраняется 91%, а альтернативные представления удерживают 86–95% состава по Жаккару. Точная граница меняется, и все 965 территорий нельзя считать однородными.

Граница. Абзелиловский район тяготеет к С с отрывом 2,8%. Бугурусланский и Кичменгско-Городецкий тяготеют к F с отрывом 6–7%, хотя остаются в G.

Практический смысл

Как использовать. Использовать как базовую линию для сравнения остальных профилей и отдельных районов.

Как не использовать. Не использовать как однородный сегмент: внутри половины выборки почти наверняка есть подтипы.

ПРОФИЛЬ G

Сельская бюджетная Россия

Код профиля в исследовании: G. Статус: поддержан. Численные проверки ниже описывают разные стороны устойчивости и не равнозначны подтверждению неизменного состава группы.

Расходные медианы — декабрь 2024 года. Данные Росстата за 2024 год в кластеризацию не входили; зарплата работников не равна доходу домохозяйства.

Устойчивость: совпадение со сводным атласом 100%; среднее сохранение ядра при 50 возмущениях 90,6%, в 90% запусков не ниже 62,3%; чистота группы назначения 89,3%.

Пятичастная композиция: ядро 96,7%, точность границы 98,3%, Жаккар 95,1%, $n=949$. Пять наблюдаемых уровней: ядро 97,4%, точность границы 88,4%, Жаккар 86,4%, $n=1\,063$.

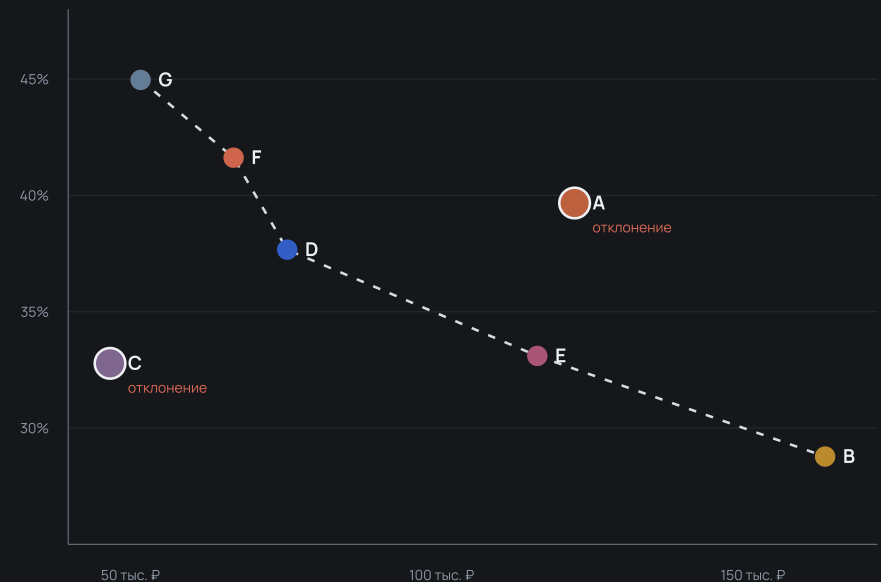
«Прочее» — технический остаток и содержательно не интерпретируется. Пять малых технических случаев сохранены в поиске.

01

Одна зависимость не описывает все профили.

У G, F, D, E и B более высокой медианной зарплате соответствует меньшая доля продуктов. А и С располагаются иначе. Это наблюдение на уровне групп; причины различий по нему не установлены.

Зарплата работников не равна доходу домохозяйства. Соединение точек помогает прочесть последовательность и не является оценённой моделью зависимости.

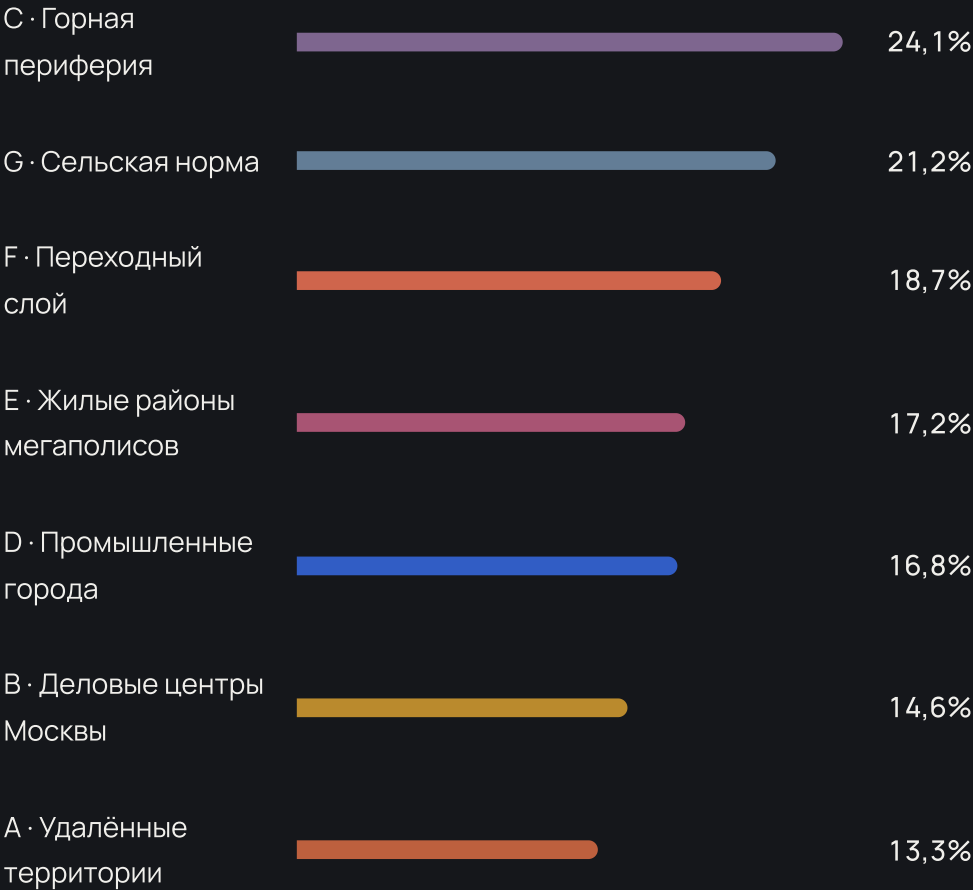


Горизонталь — медианная зарплата; вертикаль — медианная доля продуктов.

02

Доля маркетплейсов тоже различает территории.

В С и G она выше, чем в А и В. Возможное замещение местной розницы — гипотеза: количество магазинов и доступность доставки здесь не измерены.



Профили упорядочены по медианной доле маркетплейсов в безналичных расходах.

03

Рабочие места дают ещё один ракурс.

У В и Е высокие зарплаты, но отношение медианного числа работников к медианной численности населения различается почти втрое. Это согласуется с интерпретацией делового и жилого контекстов.

Показано отношение двух медиан, а не медиана индивидуальных отношений. Показатель не равен доле занятых жителей; роль маятниковых поездок требует отдельного изучения.

В · Деловые центры
Москвы

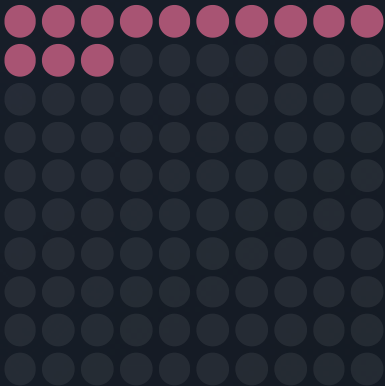
35,5%



учтённых работников
организаций на 100
жителей

Е · Жилые районы
мегаполисов

13,3%



учтённых работников
организаций на 100
жителей

НЕЗАВИСИМЫЙ ВЗГЛЯД

За сходством расходов — разный местный контекст.

Сначала мы нашли профили по расходам, затем сопоставили их с независимой статистикой Росстата: зарплатой, населением и занятостью. Эти показатели не использовались при построении групп.

1903 территории с данными о населении

1890 с зарплатой и занятостью

1888 со структурой занятости



ПЕРЕХОД — ТОЖЕ РЕЗУЛЬТАТ

Между двумя портретами.

Переходный профиль занимает промежуточное положение по медианной зарплате, населению и занятости. При этом его точный состав чувствителен к способу анализа.

G · Сельская норма	51 632 ₽
F · Переходный слой	66 573 ₽
D · Промышленные города	75 185 ₽

Это описательное сопоставление. Зарплата работников не равна доходу всех жителей; причинная связь не установлена.

Росстат, 2024 год. Сохранённые результаты внешнего сопоставления и проверки по регионам. Анализ исследовательский; полнота покрытия выборки не означает репрезентативности всей России. [Числа и источники](#) ↓

НЕЗАВИСИМЫЙ ВЗГЛЯД

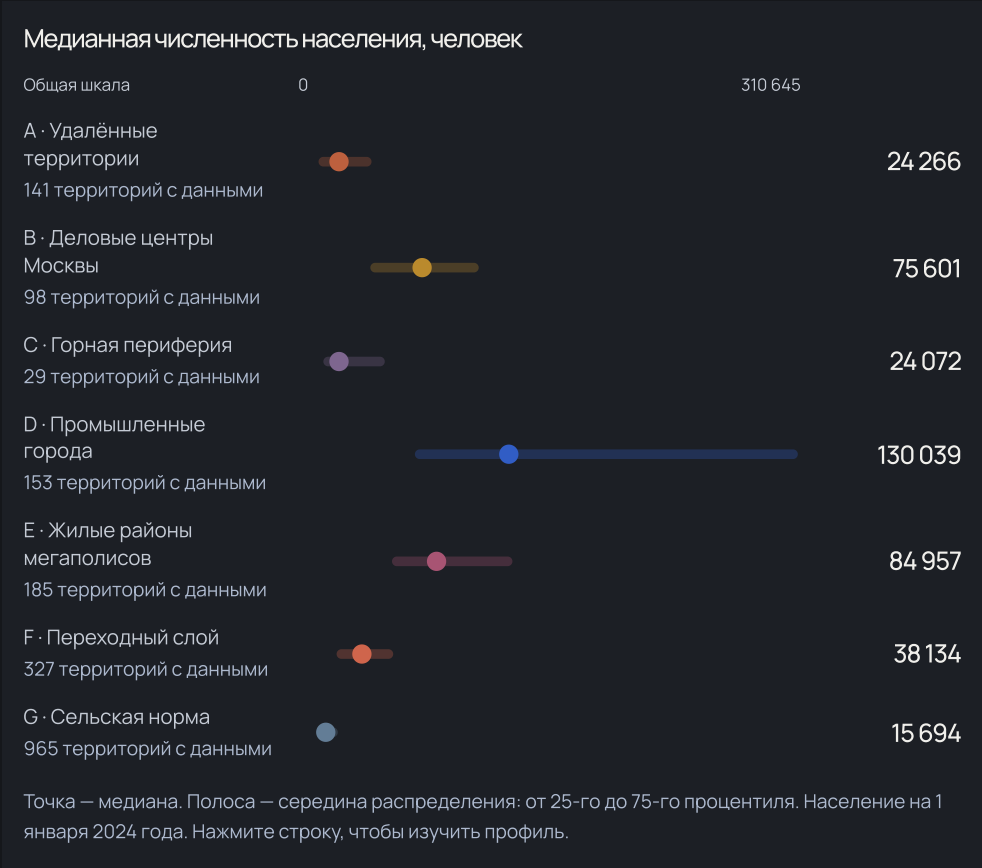
За сходством расходов — разный местный контекст.

Сначала мы нашли профили по расходам, затем сопоставили их с независимой статистикой Росстата: зарплатой, населением и занятостью. Эти показатели не использовались при построении групп.

1903 территории с данными о населении

1890 с зарплатой и занятостью

1888 со структурой занятости



ПЕРЕХОД — ТОЖЕ РЕЗУЛЬТАТ

Между двумя портретами.

Переходный профиль занимает промежуточное положение по медианной зарплате, населению и занятости. При этом его точный состав чувствителен к способу анализа.

G · Сельская норма	15 694
F · Переходный слой	38 134
D · Промышленные города	130 039

Это описательное сопоставление. Зарплата работников не равна доходу всех жителей; причинная связь не установлена.

Росстат, 2024 год. Сохранённые результаты внешнего сопоставления и проверки по регионам. Анализ исследовательский; полнота покрытия выборки не означает репрезентативности всей России. [Числа и источники](#) ↓

НЕЗАВИСИМЫЙ ВЗГЛЯД

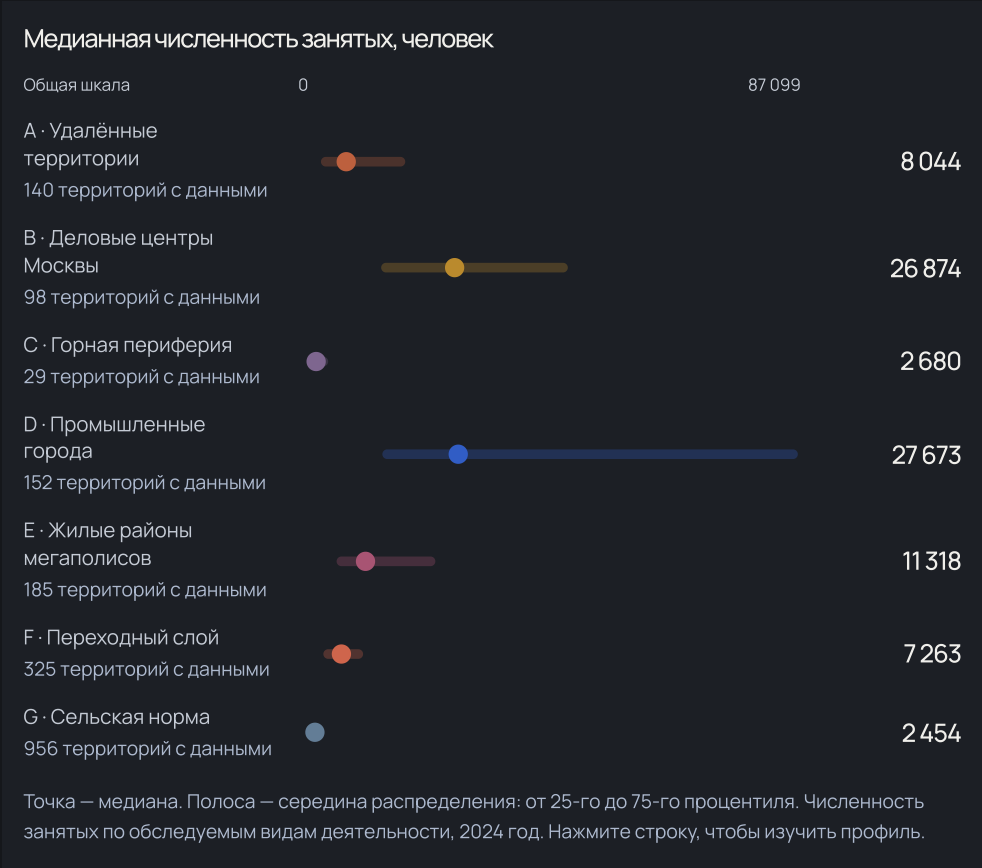
За сходством расходов — разный местный контекст.

Сначала мы нашли профили по расходам, затем сопоставили их с независимой статистикой Росстата: зарплатой, населением и занятостью. Эти показатели не использовались при построении групп.

1903 территории с данными о населении

1890 с зарплатой и занятостью

1888 со структурой занятости



ПЕРЕХОД — ТОЖЕ РЕЗУЛЬТАТ

Между двумя портретами.

Переходный профиль занимает промежуточное положение по медианной зарплате, населению и занятости. При этом его точный состав чувствителен к способу анализа.

- G · Сельская норма2 454
- F · Переходный слой7 263
- D · Промышленные города27 673

Это описательное сопоставление. Зарплата работников не равна доходу всех жителей; причинная связь не установлена.

Росстат, 2024 год. Сохранённые результаты внешнего сопоставления и проверки по регионам. Анализ исследовательский; полнота покрытия выборки не означает репрезентативности всей России. [Числа и источники](#) ↓

0,633

Различия по зарплате измеримы.

Найденные профили связаны с социально-экономическими различиями между территориями. Это дополнительная опора для интерпретации, но не доказательство причинной связи или неизменности границ групп.

Размер эффекта ϵ^2 по сохранённой внешней проверке. Это не процент точности и не доля объяснённого дохода. Анализ исследовательский.

ПРОВЕРКА НА НОВЫХ РЕГИОНАХ

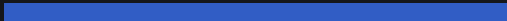
Сходство не заканчивается на границе региона.

Можно ли по населению, зарплате и структуре занятости распознать профиль расходов? Для строгой проверки из обучения исключали целые регионы.

Качество снижалось, но оставалось выше простого ориентира. Это поддерживает содержательную интерпретацию профилей, сохраняя ограничения их переносимости.

Качество распознавания · от 0 до 1 · выше — лучше

По независимой статистике



0,551

Самый частый профиль



0,096

Все территории проверяемого региона исключены из обучения. Ориентир — наиболее частый профиль в обучающей части. Результат по регионам неоднороден.

Macro-F1 усредняет F1 по семи профилям с одинаковым весом. Это не доля верно распознанных территорий и не процент точности. Модель — Random Forest; пять частей проверки. В региональной проверке — 1 898 территорий из 73 регионов.

Региональный ориентир всегда выбирает наиболее частый профиль обучающей части. В смешанной выборке ориентир получен перестановкой меток. Это разные диагностические сравнения; их нельзя считать одинаковым «случайным уровнем».

Росстат, 2024 год. Сохранённые результаты внешнего сопоставления и проверки по регионам. Анализ исследовательский; полнота покрытия выборки не означает репрезентативности всей России. [Числа и источники](#) ↓

ИЗМЕНЕНИЯ · 2023–2024

Привычки сохраняются. Но не у всех.

Каждая точка здесь — реальный муниципалитет. Прокрутите страницу: цвет покажет, у скольких территорий менялась группа сходства за два года.



1 624 территории сменили группу не более двух раз.

25%

Каждая четвёртая территория — без смены группы.

476 муниципалитетов сохраняли принадлежность к одному и тому же окружению все 24 месяца.

Январь 2023 — декабрь 2024

85,3%

У большинства — не больше двух перемен.

1 624 территории меняли группу не более двух раз. Длительное сходство встречается чаще, чем постоянная смена окружения.

Результат при выбранной силе связи между месяцами

280

У части территорий история подвижнее.

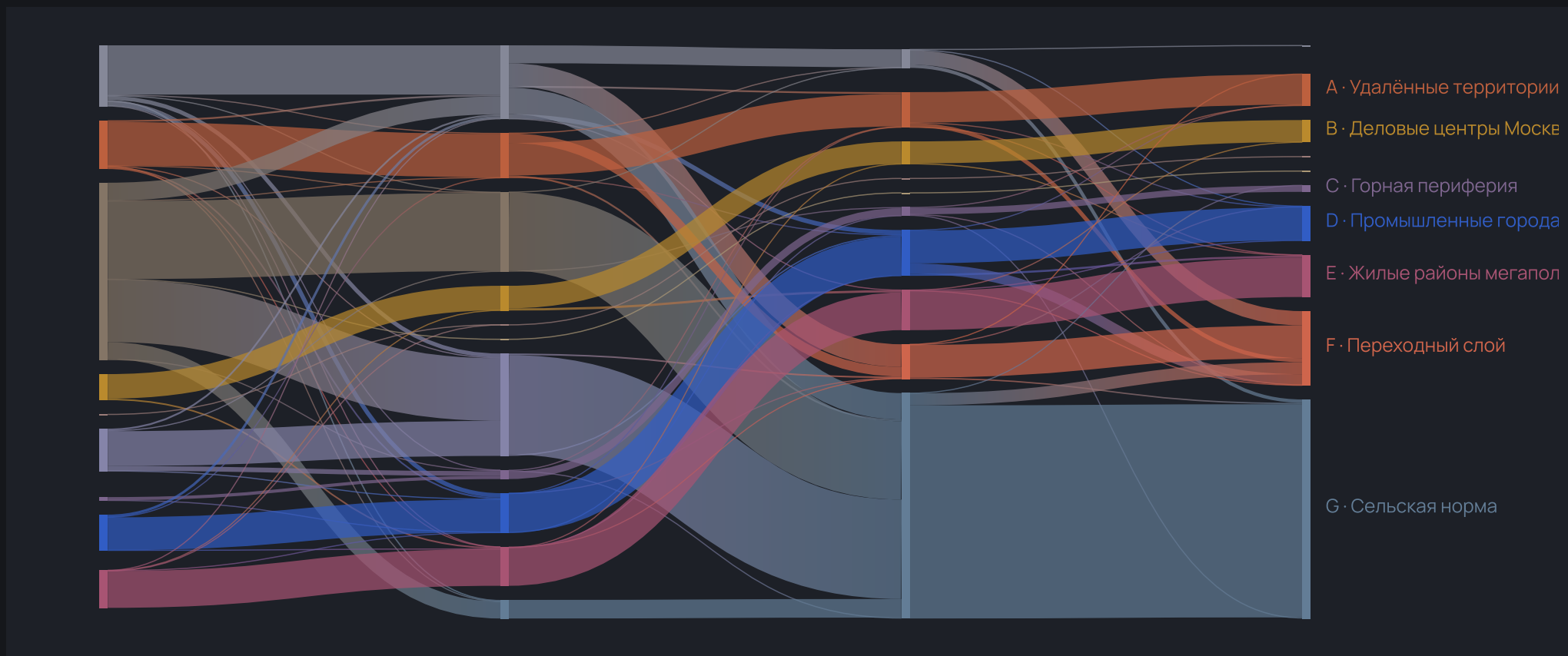
280 муниципалитетов сменили группу три раза или больше. Такой переход описывает изменение сходства расходов, а не переезд жителей.

Число переходов зависит от устройства модели

Два года. Множество траекторий.

Проследите, как меняется состав групп между четырьмя срезами. Чем шире лента, тем больше территорий она объединяет.

Июнь 2023 Декабрь 2023 Июнь 2024 Декабрь 2024

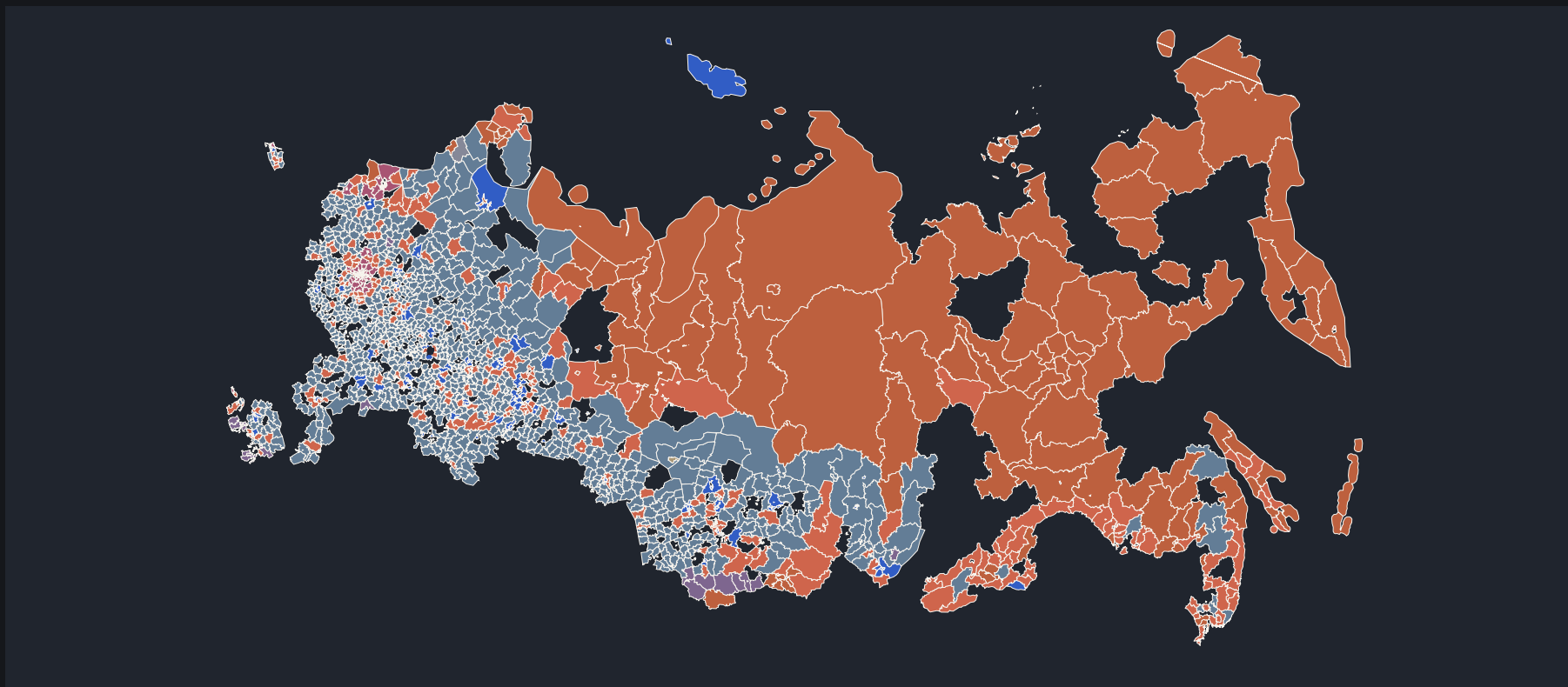


Показаны состояния на конец июня и декабря. Переходы внутри полугодия здесь не видны. Это изменения состава групп, а не денежные потоки. Смена профиля сама по себе не означает роста экономики. Переходный профиль не задаёт обязательного пути от низких расходов к высоким. Названия профилей относятся к декабрю 2024 года.

АТЛАС

Ваша территория. Её место на карте спроса.

Карта показывает профили спроса. Далее приведён портрет Казани. Поиск территорий и смена месяцев доступны в интерактивной версии атласа.



■ Малая группа ■ A · Удалённые территории ■ B · Деловые центры Москвы ■ C · Горная периферия ■ D · Промышленные города ■ E · Жилые районы мегаполисов
■ F · Переходный слой ■ G · Сельская норма

На карте 1 903 территории. Ещё одна, без подтверждённого географического соответствия, доступна через поиск.

Источник границ: справочник СберИндекса, 2024. [CC BY-SA 4.0](#). Границы следуют источнику.

Промышленные города

городской округ город Казань

Эта территория сохраняла сходное окружение на протяжении двух лет.

население, 2024

зарплата работников, 2024

Как менялось окружение



Январь 2023

Декабрь 2024

Группа не менялась за все 24 месяца.

Изучить этот профиль ↗

Близость к разным профилям

D · Промышленные города

62,1%

F · Переходный слой

27,6%

А · Удалённые территории

4.3%

Три наибольшие доли близости по сохранённым проверкам. Это не вероятности принадлежности.

Код региона: 16. Исходный профиль: D; сводный: D.

Сходство сохраняется, окружение шире. Численность занятых: 339 504.

Доли близости по сохранённым проверкам:

Доли близости не являются вероятностями. Зарплата работников не измеряет доход всех жителей. Изменение группы не равно росту или падению расходов.

Сохранённые ID сообществ: 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
8, 8, 8, 8.

КАК ЧИТАТЬ АТЛАС

Похожесть не проводит жёстких границ.

Группа может сохранить почти всех своих участников — и одновременно принять соседей. Поэтому устойчивое сходство ещё не означает неизменный состав.

97,6%

исходных участников в среднем
остаются вместе при проверках

51,2%

составляют исходные участники
в получившейся, более широкой группе

Пример профиля с умеренно высоким уровнем расходов; 50 проверок. Проценты описывают разные стороны результата. Схема условная.

ГРАНИЦЫ РЕЗУЛЬТАТА

Где сравнение требует осторожности.

Группы различаются по степени подтверждения. Сохранение основной части ещё не означает, что точный состав воспроизводится при каждом способе расчёта.

С

НЕ РАЗРЕШЁН

Аномалия, а не устойчивый тип.

Состав С заметно меняется при другом представлении данных. Мы оставили его в атласе как контекстный неразрешённый профиль.

В / Е

ГРАНИЦА НЕСТАБИЛЬНА

Два портрета, размытый стык.

При других представлениях расходов участники В и Е могут входить в более широкие группы. Точный состав этих групп зависит от проверки.

В

Е

Схема условная; она не показывает состав конкретного объединения.

Ф

ПЕРЕХОДНЫЙ

Пограничный слой, не конечная ступень.

327 территорий лежат между более городским D и широкой сельской нормой G. Это не траектория развития и не рейтинг.

D

F

G

356

территорий · 18,7% выборки

входят в F или С. Это численность двух профилей, а не число всех территорий с неопределённым отнесением. Статус группы и устойчивость её отдельного участника — разные уровни анализа.

ОТ ИССЛЕДОВАНИЯ — К ВОПРОСУ ДЛЯ БИЗНЕСА

Где искать территории с похожим спросом?

Атлас помогает выявлять муниципалитеты с похожей структурой спроса — потенциальные направления для дальнейшего анализа. Помимо населения и расстояния, можно сравнивать характер безналичных расходов и устойчивость найденного сходства.

Для бизнеса

Инструмент первичного анализа при выборе территорий для исследования. Сходство с уже знакомым рынком помогает сформулировать гипотезу, которую затем нужно проверить.

Для администраций

Возможность сопоставлять профили потребления и замечать изменения групп сходства. Это дополнительный повод изучить местную динамику, а не готовая оценка развития территории.

Практический сценарий

У нас есть успешный формат.
Где ещё стоит
проверить спрос?

01 **Найдите знакомую территорию.**

Изучите её профиль, окружение и историю за два года. Они дают контекст для поиска сопоставимых муниципалитетов.

02 **Посмотрите на устойчивость сходства.**

Устойчивое окружение даёт больше оснований для сопоставления. Близость к нескольким профилям показывает, где вывод менее однозначен и полезно проверить несколько гипотез.

03 **Проверьте гипотезу на месте.**

Сопоставьте кандидатов с продажами, конкурентами, арендой и локальным трафиком. Переходные территории могут быть интересны для пилотного тестирования; профиль не гарантирует рост или успех продукта.

Атлас — навигатор для исследовательского поиска. Он не измеряет спрос на конкретный продукт, не прогнозирует прибыль и не устанавливает траекторию развития территории. Практическую пользу предложенного сценария ещё предстоит проверить.

Что Атлас делает — и чего не делает

Важна не только метка профиля. Атлас показывает, насколько сохраняется сходство территорий и где точная граница группы требует осторожной интерпретации.

Атлас показывает

- Территории с похожими моделями локального безналичного спроса.
- Устойчивость сходства и чувствительность границ при проверках.
- Изменения групп сходства за 24 месяца.
- Связи по расходам между географически удалёнными территориями.

Атлас не утверждает

- Что принадлежность к профилю гарантирует экономический рост.
- Что переход между профилями означает развитие или рост расходов.
- Что сходство спроса гарантирует востребованность конкретного продукта.
- Что модель заменяет бизнес-исследование территории.

Сеть отражает сходство по структуре и уровню расходов, а не реальные перемещения покупателей или товаров. Смена группы — сигнал для дополнительного анализа; её причины и практические последствия требуют отдельной проверки.

МЕТОДОЛОГИЯ

Атлас, который можно проверить.

Мы сравнили структуру и уровень безналичных расходов в 1 904 муниципалитетах за 2023–2024 годы. Затем проверили, как меняется результат при другом способе анализа.

Данные о населении, зарплате и занятости добавлены после построения групп. Они помогают понять различия, но не доказывают причинную связь.

Исследование охватывает отобранные территории и безналичный спрос. Его выводы нельзя автоматически переносить на все муниципалитеты и все расходы жителей.

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА

За картой — проверяемое исследование.

01

Независимые от построения сведения

Данные Росстата использованы после построения профилей, чтобы изучить их внешние различия.

02

Контрпример к профилю

Сопоставляем похожие по масштабу территории, которые расходятся по спросу.

03

Альтернативные представления

Отдельно показываем сохранение ядра и изменение точной границы.

04

Открытые материалы

Исходные сведения, описание метода и результаты проверок доступны вместе с исследованием.

ТЕПЕРЬ ВАШ ХОД

Найти похожую территорию — ТОЛЬКО ПОЛОВИНА ЗАДАЧИ.

Вторая — понять, насколько этому сравнению можно доверять.

Сравнить

Население и зарплата дают контекст. Структура расходов добавляет различия, которые за ними не видны.

Разобраться

Общий профиль помогает найти группу сравнения. Его точная граница может зависеть от способа расчёта.

Проверить

Статус группы и устойчивость отдельной территории отвечают на разные вопросы. В атласе доступны оба уровня.

Метод, данные, ограничения

Открыть методологию



Атлас в PDF

Для чтения и обсуждения



Открытые данные

Все территории и траектории



Код исследования

Конфигурации и результаты проверок



Методология и ограничения

Строгая панель: 1 904 муниципалитета, январь 2023 — декабрь 2024. Шесть компонент расходов, включая технический остаток «Прочее». Композиция: центрированные логарифмические отношения долей / геометрия Эйчисона. Уровень: робастно стандартизированный логарифм общего показателя расходов. Веса блоков: 70% и 30%.

Взвешенная сеть взаимных ближайших соседей, $k = 20$. Временная связь $\omega = 2$. алгоритм Лувена, разрешение = 0,5, начальное состояние генератора = 0. Это референсная спецификация, а не универсальный оптимум. Для статического графа декабря предусмотрено присоединение изолированных узлов; для месячных временных слоёв — нет.

Границы групп зависят от параметров и алгоритма. С остаётся контекстным и неразрешённым; F — переходным; В/Е могут объединяться. Сохранение ядра не означает неизменности границы. Доли близости не являются вероятностями.

Внешнее сопоставление: 1 903 подтверждённых соответствия, данные о зарплате и занятости — для 1 890 территорий. Эти показатели не участвовали в построении или настройке групп. Проверки исследовательские; причинная связь не установлена. Знаменатель общего показателя расходов и аддитивность категорий остаются ограничениями.

Срезы потоков соответствуют точным сохранённым меткам на конец июня и декабря. На каждом срезе — 1 904 территории. Геометрия 1 903 территорий упрощена только для отображения. Расчёты и научные статусы при переработке атласа не изменялись.

Полные конфигурации, данные и проверки: <https://github.com/resarytrew/cashless-demand-network-russia>